基本編２日目
まとめ（後半）

一週間で身につくJava言語

Javaの変数名

- 変数の名前は、基本的にプログラマーが自由につけることが許されている
- 通常、アルファベット１文字か、その組み合わせといったものが使われる場合がほとんど
- 命名に関しては基本的なルールがある

Javaの変数の命名規則①

- 使用できる文字
  - 半角の英文字（A ～ Z，a ～ z）
  - 数字（0～9）
  - アンダーバー（_）
  - $
- 例
  - abc
  - i
  - _hello
  - Num1
  - $a

Javaの変数の命名規則②

- 変数名の最初の文字を数字にすることは出来ない
- 必ず英文字および記号からはじめること
- 例
  - a123 → ○
  - 123a → ×

Javaの変数の命名規則③

- 英文字の大文字と小文字は別の文字として扱われる
- 例
  - ABCとabcは違う変数

Javaの変数の命名規則④

- 規定されているJavaの予約語・定数を使ってはいけない。

Java言語の予約語

abstract	assert	boolean	break	byte
case	catch	char	class	const
continue	default	do	double	else
enum	extends	final	finally	float
for	goto	if	implements	import
instanceof	int	interface	long	native
new	package	private	protected	public
return	short	static	strictfp	super
switch	synchrnized	this	throw	throws
transient	try	void	volatile	while

代入と演算

Sample203.java

演算子	使用例	意味
+=	a+=1;	a=a+1;
-=	a-=1;	a=a-1;
*=	a*=2;	a=a*2;
/=	a/=2;	a=a/2;
%=	a%=2;	a=a%2;

キャストとデータの型変換

- Sample204.java参照
- 頭に(int)や(double)などと、変換したい値の型を先頭につけることを、**キャスト**と言う

キャスト

```
a = (int)1.23;
d = (double)c;
```

文字列の変数

- Sample205.java参照
- 数値などのほかに、Javaでは文字列を変数として扱うことができる
- 文字列の変数を宣言するには、**String**を使う
- 厳密に言うと、これは**int**や**double**などといったデータ型ではないがデータ型と同じように扱うことができる

定数

- Sample206.java参照
- 変数は、自由に値を変えることが可能
- しかし、何らかの理由で、定数など、値を変えたいようなことがある
- その時便利なのが、**final（ファイナル）**変数
- finalがついた変数は、一度定義したら、二度と値を変更することが出来ない
- そのため、finalは、円周率のような、値を変えられたら困るような値に使用するのが一般的